Планировщик отпусков

КОРПОРАТИВНЫЙ ГРАФИК ОТПУСКОВ И СОГЛАСОВАНИЙ

История версий

Выпуски, авторство и изменения · версия 1.0.0

30 октября 2026

© Alexander Yurasov

Содержание

1 **Версии и авторство** 3

1.1 v1.0.0 — промышленная эксплуатация (29.10.2026) 5

1.2 v0.6.0 — готовность к приёмке (29.10.2026) 5

1.3 v0.5.0 — эксплуатация на 5000 пользователей (29.10.2026) 6

1.4 v0.4.0 — интеграции (28.10.2026) 8

1.5 v0.3.0 — корпоративное качество (28.10.2026) 9

1.6 v0.2.1 — читаемые схемы и Gantt-полосы (28.10.2026) 10

1.7 v0.2.0 — схемы, фирменный дизайн и первые выгрузки (27.10.2026) 10

1.8 v0.1.0 — зрелая платформа вместо прототипа (27.10.2026) 11

1.9 Прежние выпуски прототипа 11

1 Версии и авторство

История выпусков планировщика отпусков. Формат версий — `vX.Y.Z`: до выпуска 1.0.0 — `v0.x.y` (`x` — крупные накопленные изменения, `y` — минорные), с 1.0.0 — `X` несовместимые изменения API или данных, `Y` новые возможности, `Z` исправления. Каждая версия разрабатывается в одноимённой ветке и попадает в `main` merge'ом с тегом.

ВЕРСИЯ	ДАТА	ВЕТКА	АВТОР	СУТЬ
v1.0.0	29.10.2026	`v1.0.0`	ayurasov (разработка — с ИИ-ассистентом Claude Code)	Промышленная эксплуатация на 1000–2000 сотрудников: нагрузка и отладка, приёмка HR и ИБ, комплект для реестра, регламенты эксплуатации
v0.6.0	29.10.2026	`v0.6.0`	ayurasov	Готовность к приёмке: кампания планирования, утверждение графика и форма Т-7, извещение о начале отпуска; замещение и эскалация согласования; журнал входов, блокировка, сеансы, политика паролей
v0.5.0	29.10.2026	`v0.5.0`	ayurasov	Эксплуатация на 5000 пользователей: проверка нагрузкой, живые обновления, метрики и оповещения, реплика и архив WAL, мгновенный отзыв доступа

ВЕРСИЯ	ДАТА	ВЕТКА	АВТОР	СУТЬ
v0.4.0	28.10.2026	`v0.4.0`	ayurasov	Интеграции: импорт сотрудников и остатков, единый вход, письма и сводка руководителям, роль кадровой службы, календарь в интерфейсе
v0.3.0	28.10.2026	`v0.3.0`	ayurasov (разработка — с ИИ-ассистентом Claude Code)	Корпоративное качество: новый интерфейс, аналитика пересечений и подбор дат, график работы, правильный баланс, защита от гонок, e2e интерфейса, документы и руководства в PDF и DOCX
v0.2.1	28.10.2026	`v0.2.1`	ayurasov (разработка — с ИИ-ассистентом ZCode/GLM)	Минорные: читаемые PNG-схемы, Gantt-полосы, коллапс меню, SBOM-гейт в Gitea CI
v0.2.0	27.10.2026	`v0.2.0`	ayurasov (разработка — с ИИ-ассистентом ZCode/GLM)	Схемы комплекта, дизайн по внутренним стандартам, XLSX-выгрузки, защита входа
v0.1.0	27.10.2026	`v0.1.0`	ayurasov (разработка — с ИИ-ассистентом ZCode/GLM)	Зрелый стек с нуля: NestJS + PostgreSQL + Vue 3 + Docker

1.1 v1.0.0 — промышленная эксплуатация (29.10.2026)

- Ветка: `v1.0.0`. Merge в `main`, тег `v1.0.0` — владелец. Автор: **ayurasov**. Заметки к выпуску — `docs/release-notes/v1.0.0.md`.

1.1.1 Что увидит пользователь

- График открывается быстрее в часы пик: вкладки больше не перечитывают его одновременно; выгрузка Т-7 не задерживает работу остальных; открытие кампании и напоминание не вызывают волну запросов уведомлений.
- Сотрудника не выбрасывает на экран входа при открытии новой вкладки, перегрузке или перезапуске сервера; перезапуск и обновление сервера занимают секунды.
- Уведомление о смене или выдаче пароля; «Код запроса» в сообщении об ошибке сервера.
- Приглашение кампании доходит письмом до всей организации за минуты.

1.1.2 Для приёмки

- Нагрузка: 1 vCPU обслуживает 2000 сотрудников в разгар кампании и при входе всей организации за 15 минут; запас — ×2 на 1 vCPU и ×8 на рекомендуемых 2 vCPU; пики кампании, отказы под нагрузкой, 7 ч 15 мин непрерывной работы и рост данных за 5 лет. Найдено и исправлено 5 узких мест и 4 ошибки продукта (`docs/performance/report-v1.0.0.md`).
- ИБ: матрица прав каждой операции каждой ролью, самооценка по OWASP ASVS L1, пакет для теста на проникновение (`docs/security/assessment-v1.0.0.md`).
- Кадровая служба: программа и методика испытаний и протокол (`docs/acceptance/`).
- Реестр: девять документов `docs/registry/`, SBOM и уведомления о лицензиях, дистрибутив с SHA-256.

1.1.3 Версии и ветки

С 1.0.0 номер версии — `X.Y.Z` без нуля впереди: `X` — несовместимые изменения API или данных, `Y` — новые возможности, `Z` — исправления. Ветки версий `vX.Y.Z`, CI запускается на ветках `v*`.

1.2 v0.6.0 — готовность к приёмке (29.10.2026)

- Ветка: `v0.6.0`. Merge в `main`, тег `v0.6.0`. Автор: **ayurasov**.

1.2.1 Что увидит пользователь

- **График отпусков по ТК РФ от начала до конца.** Кадровая служба открывает планирование на следующий год со сроком — сотрудники получают приглашение и видят в «Моём отпуске», сколько дней из нормы уже запланировано и есть ли часть не короче 14 дней. Кадровая служба следит за прогрессом по отделам, напоминает не спланировавшим (за три дня до срока — автоматически), утверждает график с номером и датой документа и отметкой о мнении профсоюза и выгружает его по форме Т-7 — с переносами после утверждения в графах 8–9.

- **Извещение о начале отпуска за две недели.** Сотрудник получает извещение и подтверждает ознакомление кнопкой «Ознакомлен»; кадровая служба видит в журнале, кто не подтвердил, особо — когда до отпуска три дня и меньше, печатает лист для подписи и выгружает журнал.
- **Замещение руководителя.** Уходя в отпуск, руководитель передаёт согласование коллеге на период — заявки команды не ждут его возвращения. Заявка без решения дольше срока организации сама передаётся вышестоящему руководителю.
- **Безопасность входа.** Пароль, выданный кадровой службой, меняется при первом входе; пароли проверяются на стойкость; после серии неудачных попыток учётная запись временно блокируется, а сотрудник получает уведомление. В профиле видны все свои сеансы на устройствах — любой можно завершить. Кадровая служба видит журнал входов, снимает блокировки и завершает сеансы сотрудника.
- **Табельный номер** в карточке, поиске и импорте; реквизиты организации — в правилах.

1.2.2 Для приёмки

- Чек-лист безопасности для службы ИБ — документ 1: 16 требований, как они выполнены и какими тестами подтверждаются.
- Нагрузочная проверка: новые проверки сеанса, журнал входов и плановые задачи не ухудшили задержки v0.5.0 (`docs/progress/load-v0.6.0.md`).
- Аудит интерфейса новых экранов в светлой и тёмной темах и на телефоне (`docs/progress/audit-v0.6.0.md`).

1.2.3 Исправленные дефекты

- Два одновременных обновления сеанса одним токеном получали две действующие пары токенов.
- Руководитель отдела не видел в очереди заявки сотрудников отдела без руководителя, хотя мог по ним решать, а раздела «Заявки» у него не было.
- Руководитель отдела без своего руководителя мог согласовать собственную заявку.

1.2.4 Инженерное

- Тесты: сервер — 194 (23 файла), клиент — 28 модульных, интерфейс — 16 сценариев Playwright.
- CI проверяет обновление с данных прошлого выпуска; проверка сразу нашла миграцию, падавшую на данных, — исправлено до выпуска.
- ADR-015 (сеансы и блокировка), ADR-016 (снимок утверждённого графика), ADR-017 (плановые задачи).

1.3 v0.5.0 — эксплуатация на 5000 пользователей (29.10.2026)

- Ветка: `v0.5.0` . Merge в `main` , тег `v0.5.0` . Автор: **ayurasov**.

1.3.1 Что увидит пользователь

- **Быстро при 5000 сотрудниках:** график организации открывается за полсекунды и плавно прокручивается; ответы остаются быстрыми, когда в планировщике одновременно работают сотни людей (проверено на 500 одновременных пользователях: 95 % ответов быстрее 0,3 с и ни одной ошибки за 16 минут; на v0.4.0 та же нагрузка давала ответы по 9–14 с).
- **Изменения без обновления страницы:** уведомления о заявках и решениях приходят за пару секунд, график сам подтягивает изменения коллег.
- **Доступ закрывается сразу:** после смены пароля или увольнения открытые вкладки теряют доступ в течение 10 секунд, а не через 15 минут.
- **Перегрузка — понятным сообщением:** «Сервис перегружен. Повторите через несколько секунд» вместо внутренней ошибки.

1.3.2 Для эксплуатации

- Метрики Prometheus, 15 правил оповещений и панель Grafana.
- Потоковая реплика PostgreSQL и архив WAL: потеря данных при аварии — секунды, при потере обоих серверов — до 5 минут; переключение по инструкции за ~15 минут и проверка переключения в CI на каждый push.
- Процессы по числу ядер, размер пула соединений рассчитывается сам.

1.3.3 Исправленные дефекты

- Редкая «внутренняя ошибка» при одновременной подаче заявок сотрудником и его руководителем в часы пик.
- Смена пароля и увольнение не закрывали уже открытые сеансы до 15 минут.
- Ответ на превышение попыток входа не говорил, когда повторять (`Retry-After`).
- Хеширование пароля останавливало сервер на 100 мс и выдавало по времени ответа, существует ли логин.
- После обновления только контейнера `server` стенд отвечал ошибкой 502 до перезапуска `web`.
- Команда создания первого администратора в руководстве по развёртыванию печатала не хеш.
- Аудит интерфейса (`docs/progress/audit-v0.5.0.md`): после сброса пароля или увольнения вкладка оставалась «вошедшей» — теперь переход на вход с объяснением; дробный перенос дней округлялся при правке карточки; руководитель при 5000 сотрудниках не находил подчинённых; предпросмотр заявки через Новый год считал праздники; вход отвечал «неверный пароль» при перегрузке и обрыве сети; модальные окна не удерживали фокус и не закрывались по Esc.
- Контраст текста в обеих темах — не ниже 4,5:1 (WCAG 2.1 AA); вкладки, фильтры и график удобнее на телефоне.

1.3.4 Инженерное

- Тесты: сервер — 139 (18 файлов, модульные и e2e на PostgreSQL), клиент — 27 модульных, интерфейс — 12 сценариев Playwright; нагрузочные прогоны — `docs/progress/load-v0.5.0.md`, аудит интерфейса — `docs/progress/audit-v0.5.0.md`.
- Общее состояние процессов и экземпляров — только в PostgreSQL (ADR-012); живые обновления — SSE и опрос БД без брокера (ADR-013); реплика и архив WAL штатными средствами (ADR-014).
- Новых зависимостей нет; метрики — собственный реестр без prom-client. SBOM — 852 компонента, 20 лицензий, copyleft и неопределённых нет: препятствий для реестра не выявлено.

1.4 v0.4.0 — интеграции (28.10.2026)

- Ветка: `v0.4.0`. Merge в `main`, тег `v0.4.0`. Автор: **ayurasov**.

1.4.1 Что увидит пользователь

- **Единый вход:** кнопка «Войти через корпоративную учётную запись» — Keycloak, ADFS и другие провайдеры OpenID Connect; вход по паролю можно оставить только администраторам.
- **Письма:** о новых заявках, переносах и решениях — со ссылкой на нужный раздел; руководителям по пятницам — сводка об отпусках команды на следующей неделе. Отключаются в профиле.
- **Кадровая служба:** отдельная роль — сотрудники, импорт, оргструктура, календарь, выгрузки, аналитика и журнал всей организации без прав администратора.
- **Импорт сотрудников и остатков** из XLSX/CSV с предпросмотром и ошибками по строкам; повторная загрузка ничего не меняет.
- **Производственный календарь в интерфейсе:** сетка года, переносы выходных, загрузка файла xmlcalendar.ru.

1.4.2 Исправленные дефекты

- Демо-календарь 2026–2027 считал праздниками выходные и перенесённые дни (13–14 июня, 10 мая, 9 января и др.) — дни отпуска недосчитывались. Календарь теперь различает праздники и переносы; миграция исправляет нетронутые демо-календари.
- Сброс пароля администратором не попадал в журнал аудита.
- Файл больше 2 МБ и гонка уникальности возвращали «внутреннюю ошибку» вместо понятного кода.
- Контракт описывал поля сотрудника не так, как их отдаёт API.

1.4.3 Инженерное

- Тесты: 104 теста сервера, 23 модульных и 10 e2e-сценариев интерфейса.
- Письма — шаблон outbox с повторами и защитой от двойной отправки при нескольких экземплярах сервера.

- Единый вход без новых зависимостей: PKCE, проверка id_token по JWKS.
- Зависимости: nodemailer 10.2.1; закрыты уязвимости multer и js-yaml; SBOM — 852 компонента, все лицензии разрешительные.

1.5 v0.3.0 — корпоративное качество (28.10.2026)

- Ветка: `v0.3.0`. Merge в `main`, тег `v0.3.0`. Автор: **ayurasov** — постановка, решения, приёмка. Исполнение — ИИ-ассистент Claude Code.

1.5.1 Что увидит пользователь

- Новый интерфейс по стандарту внутренних продуктов: собственный набор тонких иконок, светлая, тёмная и системная темы, аккуратные карточки и формы, адаптивная вёрстка до телефона.
- График отпусков: масштаб год / квартал / месяц, полоса нагрузки отдела, штриховка конфликтов, дни удалёнки, сравнение выбранных сотрудников с подсветкой общих дат.
- Правильный баланс: праздники внутри отпуска не расходуют дни (ТК РФ, ст. 120); «доступно» учитывает заявки на согласовании.
- Подбор лучших дат: до пяти вариантов с учётом нагрузки отдела, праздников и своих отпусков, с объяснением.
- Раздел «Команда»: кто сегодня в офисе, на удалёнке, в отпуске; аналитика года — доля отдела по месяцам, конфликты, выводы, нераспределённые дни.
- Раздел «График работы»: недельный шаблон офис/удалёнка и разовые исключения; руководитель ведёт график подчинённых.
- Руководства пользователя, администратора и по развёртыванию со снимками экранов.

1.5.2 Исправленные дефекты

- Праздники считались днями отпуска; несколько заявок на согласовании позволяли обойти лимит.
- Администратор видел в «Заявках» только прямых подчинённых.
- Одновременные пересекающиеся заявки создавались все; два одновременных решения применялись оба.
- Параллельные запросы клиента гонялись за обновлением токена и выбивали сеанс.
- За nginx лимит попыток входа был общим на всю компанию.
- Выгрузка XLSX руководителя без отдела отдавала отпуска всей организации.
- Изменения графика работы не попадали в журнал аудита; контракт OpenAPI разошёлся с реализацией.
- Образ сервера не стартовал без интернета; повторный seed дублировал заявки.

1.5.3 Инженерное

- Тесты: 54 теста сервера (модульные, e2e API, гонки, сверка контракта), 18 модульных и 6 e2e-сценариев интерфейса (Playwright) — в CI GitHub и Gitea.

- CSP и заголовки безопасности для статики; сервис резервного копирования в compose.
- Конвейер документов: Markdown → PDF (Chromium) и DOCX с обложкой и оглавлением; 17 схем; таблицы из кода генерируются.
- SBOM: 828 компонентов, все лицензии разрешительные — препятствий для реестра ОП нет.

1.6 v0.2.1 — читаемые схемы и Gantt-полосы (28.10.2026)

- Ветка: `v0.2.1`. Merge в `main`; тега `v0.2.1` в репозитории нет (выпуск без тега). Автор: **ayurasov** (исполнение — ИИ-ассистент ZCode/GLM).
- Исправлено отображение схем: mermaid-подписи в foreignObject вырезаются Gitea/GitHub — документы переведены на PNG (одинаковый вид везде), PDF встраивает PNG напрямую.
- График: полосы отпусков вместо поклеточной заливки, месяц-разделители, липкая колонка, линия «сегодня», KPI-строка.
- Навигация: коллапс сайдбара до 60px, заголовок страницы и дата в топбаре.
- Gitea CI: добавлен SBOM-гейт лицензий; полный конвейер (тесты 22, сборки, линтеры, SBOM, deploy+smoke) прогоняется при мажорных правках.

1.7 v0.2.0 — схемы, фирменный дизайн и первые выгрузки (27.10.2026)

- Ветка: `v0.2.0`. Merge в `main`, тег `v0.2.0`.
- Автор: **ayurasov** — постановка и решения. Исполнение — ИИ-ассистент (ZCode, GLM).

1.7.1 Что увидит пользователь

- Интерфейс приведён к дизайн-стандарту внутренних продуктов: тонкие векторные иконки вместо эмодзи, фирменный знак в меню и на входе, точные фирменные цвета кнопок и бейджей, тёмная тема в той же палитре.
- Руководители и администраторы выгружают отпуска за период в Excel одним нажатием; выгрузка не содержит логинов и паролей.

1.7.2 Инженерное

- Комплект документации получил 9 схем в нотации примера (C1/C2/C3, ER-модель, развёртывание, состояния заявки, три sequence-сценария); PDF-версии со встроенными векторными схемами.
- Безопасность: лимит попыток входа 10/мин с адреса (429 с Retry-After), заголовки X-Content-Type-Options/X-Frame-Options/Referrer-Policy/Permissions-Policy.
- SBOM-гейт впервые отработал по назначению: зависимости exceljs (jszip MIT/GPL, chainsaw MIT/X11, buffers, pako MIT+Zlib) разобраны по политике документа 11 — все разрешительные (825 компонентов, вердикт: препятствий нет).
- Тесты: 22 e2e (+лимит входа, +выгрузка и права на неё).

1.8 v0.1.0 — зрелая платформа вместо прототипа (27.10.2026)

- Ветка: `v0.1.0`. Merge в `main`, тег `v0.1.0`.
- Автор: **ayurasov** — постановка, решения, ревью. Исполнение — с ИИ-ассистентом (ZCode, модель GLM): генерация кода, тестов и документации по настоящему комплекту.

1.8.1 Что увидит пользователь

- Современный интерфейс в дизайн-системе внутренних продуктов: светлая и тёмная темы, боковое меню, карточки; графики отпусков на весь год с фильтром по отделам и поиском; заявки создаются в диалоге с превью календарных дней; руководитель согласует или отклоняет с обязательной причиной; уведомления о решениях приходят в раздел «Мой отпуск».
- Вход по корпоративному логину и паролю; смена пароля в настройках; администратор заводит сотрудников с автогенерацией логина и одноразового пароля, ведёт отделы и проекты, смотрит журнал всех изменений.

1.8.2 Платформа (для инженерной приёмки)

- Сервер: NestJS 11 / TypeScript strict / Prisma 6 / PostgreSQL 17; API v1 по контракту (`contracts/`); RFC 9457; JWT access 15 мин + refresh с ротацией; scrypt-пароли; аудит и уведомления в одной транзакции с изменением; 19 e2e-тестов (+17 дымовых проверок API).
- Клиент: Vue 3 + Vite + Pinia + TS; без компонентных библиотек (минимальный SBOM); сборка 42 КБ gzip.
- Поставка: docker compose (postgres / server / web+nginx); миграции при старте; данные прототипа перенесены (131 сотрудник, 268 заявок, 14 отделов).
- Состав и лицензии: CycloneDX SBOM на оба пакета (691 компонент, все лицензии разрешительные) + автогенерируемый отчёт соответствия для реестра отечественного ПО (документ 11).
- Документация: комплект 0–11 с PDF-версиями (`docs/pdf/`).

1.8.3 Известные ограничения (переносятся в v0.2.0)

- Выгрузки XLSX, панели отдела/проекта и аналитика пересечений — в v0.2.0.
- Обновления графика в реальном времени — перезагрузкой/операцией (SSE — v0.2.0).
- Лимит частоты входа и CSP-заголовки — v0.2.0.

1.9 Прежние выпуски прототипа

До v0.1.0 инструмент существовал как прототип (SPA + Express/SQLite, snapshot-протокол). Его история — в `CHANGELOG.md`; код доступен в git-истории (удалён в v0.1.0).